

Коммерческое предложение и инженерное приложение

Отчет сформирован: 20.07.2026, 18:53:15

Line-Energy

Коммерческое предложение на поставку и монтаж солнечной электростанции

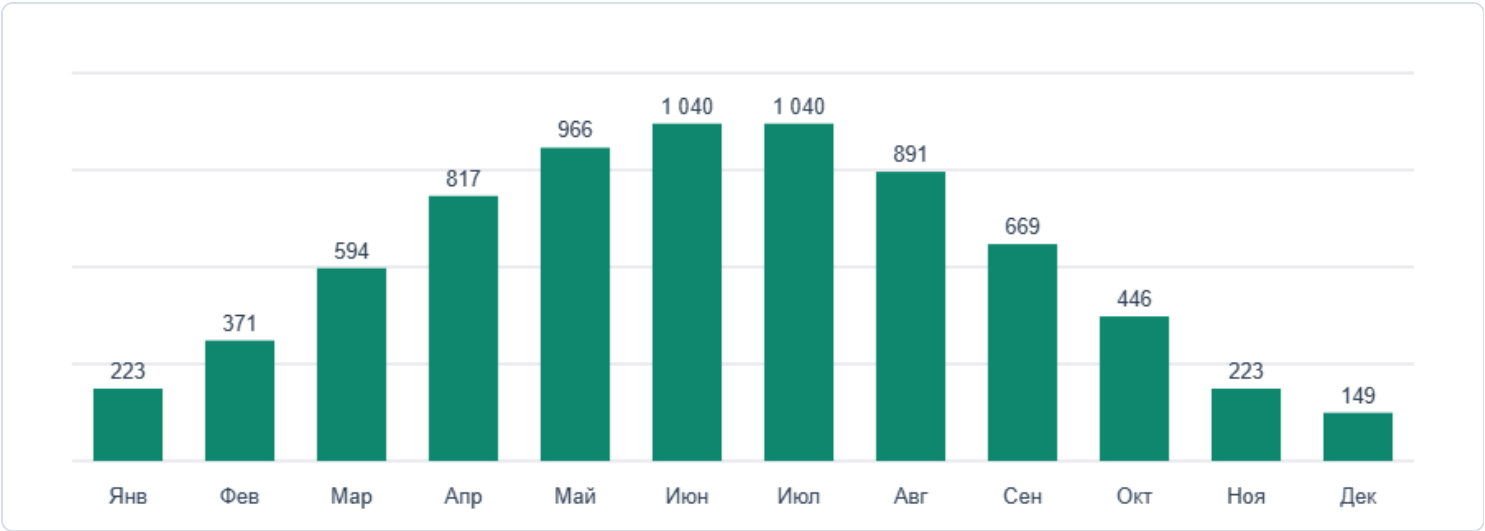
Line-Energy

ПараметрЗначениеКлиент / объект уточняетсяРегион / адресМоскваНомер КПLE-20260720Дата20.07.2026, 18:53:15Срок действия14 днейМощность панелей9,2 кВтпМощность инвертора8 кВтОбщая емкость АКБ9,6 кВт·чГодовая генерация7 429 кВт·ч/годПокрытие потребления62 %Итоговая стоимость1 094 120 Р

Краткое описание системы

ПоказательЗначениеМощность станции9,2 кВтпСолнечные панелиJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 16 шт.ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВтАКБPylontech US5000 · 2 шт. · 9,6 кВт·чГодовая генерация7 429 кВт·ч/годПокрытие потребления62 %Годовая экономия52 003 Р

Генерация и экономика



ПоказательЗначениеГодовая генерация7 429 кВт·ч/годЗимняя генерация743 кВт·ч за декабрь-февральПокрытие потребления62 %Собственное потребление70 %Ориентировочная годовая экономия52 003 Р

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

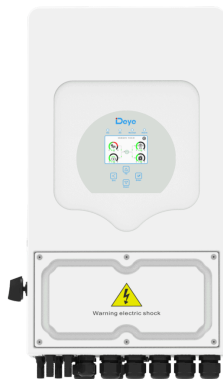
Занято панелями

не число %

Состав оборудования



Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · [источник фото](#)



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

ОборудованиеОписаниеПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 575 Вт · 16 шт.ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВтАКБPylontech US5000 · 9,6 кВт·ч · 2 шт.

Стоимость проекта

РазделСтоимостьОборудование и материалы926 140 РМонтаж и пусконаладка142 980 РДоставка25 000 РИтоговая стоимость под ключ1 094 120 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Итого: Материал					926 140 ₽
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 ₽	25 000 ₽
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 ₽
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 ₽	72 000 ₽
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 ₽	30 000 ₽
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 ₽	8 000 ₽
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 ₽	32 980 ₽
Итого: Работа					142 980 ₽
Итого по смете					1 094 120 ₽

Автономность АКБ

Показатель	Значение	Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч	Ориентировочно полезная емкость	9,1 кВт·ч	Резерв при нагрузке	400 Вт	22,8 ч	Назначение	холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка
------------	----------	-------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	---------------------	--------	--------	------------	--

Условия и гарантии

Условие	Описание	Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты	Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта	Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ	Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования	Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы	Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка	Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно	Срок действия КП	14 дней	Осмотр объекта	финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа
---------	----------	---------------	--	--------------	--	----------------	--	--------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------	---	------------------	---------	----------------	---

Контакты

Поле	Значение	Компания	Line-Energy	Контактное лицо	Специалист Line-Energy	Телефон	+7 905 677-71-65	Сайт	line-energy.ru	Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp	QR-код	по запросу	Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.
------	----------	----------	-------------	-----------------	------------------------	---------	------------------	------	----------------	------------	---------------------------	--------	------------	---------------	---

Инженерное приложение

ПараметрЗначениеДата формирования20.07.2026, 18:53:15Статус проверкиPASSПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PAKBPylontech US5000 × 2Стринги2 шт.

Исходные данные

ПараметрЗначениеРегионМоскваПотребление1 000 кВт·ч/месПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PAKBPylontech US5000 × 2 шт.Суточный тариф8,5 ₽/кВт·чДень / ночь9,52 / 3,57 ₽/кВт·чЗеленый тариф3,5 ₽/кВт·ч

Проверки совместимости

ПроверкаРезультатСтатусPASSСообщенияДиапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.ПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PAKBPylontech US5000

Статус конфигурации стрингов

Статус: PASS.
Распределение: S1 - 8 пан., PV 1.1; S2 - 8 пан., PV 1.2.
Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.
Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

Кровля и ориентация

Скат 1: 16 панелей, Юг, угол 35°, последовательное, 2 стринг(а) на 1 MPPT. S1: 8 пан., S2: 8 пан..
Итоговая поправка к выработке: 100%. Лучший ориентир для расчета - южный скат около 30-40°.

Зимний период

Декабрь-февраль дают около 10% годовой выработки по региональному профилю.
Зимняя выработка: 743 кВт·ч за сезон, в среднем 248 кВт·ч/мес и 8,3 кВт·ч/день.
Зимнее потребление при текущем вводе: 3 000 кВт·ч. Покрытие зимой: 25%.

Строка панелей на MPPT

Рекомендуемый диапазон: 4-8 панелей последовательно в одной строке. Расчет учитывает Vmp, Voc и запас 12% на холод.

Формулы по напряжению

Мин. панелей в стринге = $\text{ceil}(\text{MPPT min} / \text{Vmp панели}) = \text{ceil}(150 / 43,73) = 4$.
Макс. по рабочему напряжению = $\text{floor}(\text{MPPT max} / \text{Vmp панели}) = \text{floor}(425 / 43,73) = 9$.
Макс. по холостому ходу = $\text{floor}(\text{Max PV voltage} / (\text{Voc} \times 1,12)) = \text{floor}(500 / (52,3 \times 1,12)) = 8$.
Итого макс. панелей в стринге = $\text{min}(9, 8) = 8$.

Выбранное количество стрингов

16 панелей / 2 стринг(а) = примерно 8 панелей в стринге. Допустимый диапазон для выбранной связки: 4-8.

Формулы по току

Параллельных строк по рабочему току = $\text{floor}(\text{Max input current} / I_{mp}) = \text{floor}(32 / 13,15) = 2$.

Параллельных строк по току КЗ = $\text{floor}(\text{Max short current} / I_{sc}) = \text{floor}(48 / 13,89) = 3$.

По паспорту входов MPPT: 2 строк(и) на MPPT.

Итого строк на MPPT = $\min(2, 2, 3) = 2$.

Максимум на один MPPT

Один MPPT поддерживает ориентировочно до 16 панелей: 2 параллельн. строк(и) × 8 панелей в строке. По току: I_{mp} 13,15 A, I_{sc} 13,89 A.

Разбивка по скатам и MPPT

Скат 1: около 16 панелей, 2 стр./MPPT, 8 панелей в стринге, последовательное - ОК. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Формула: если количество панелей на скате введено, берется оно; иначе панелей на скате = всего панелей × доля ската / сумма долей. Панелей в стринге = $\text{ceil}(\text{панелей на скате} / \text{стрингов на 1 MPPT})$.

Формулы распределения по MPPT

Макс. панелей на 1 MPPT = строк на MPPT × макс. панелей в стринге = $2 \times 8 = 16$.

Нужно MPPT = $\text{ceil}(\text{кол-во панелей} / \text{макс. панелей на 1 MPPT}) = \text{ceil}(16 / 16) = 1$.

Доступно входов под стринги = MPPT × строк на MPPT = $2 \times 2 = 4$.

Проверка выбранных стрингов: $2 \leq 4$.

Выбранное количество панелей помещается

16 панелей и 2 стринг(а) можно распределить по 1 из 2 MPPT. Финально сверить раскладку по кровле и datasheet.

Расчет стрингов

Формула: $\text{Voc cold} = \text{Voc(STC)} \times 1,12 \times \text{panelsPerString} \leq \text{max PV voltage}$
Проверка: $\text{Vmp work} = \text{Vmp(STC)} \times \text{panelsPerString}$ должен быть в диапазоне MPPT
Текущий максимум: Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9. Стринг: Панелей PV-вход MPPT S1 8 пан. PV 1.1 MPPT 1 S2 8 пан. PV 1.2 MPPT 1

Расчет MPPT

Параметр: Значение: Количество MPPT: 2
Входы/стринги на MPPT: 2+2
Доступные PV-входы: PV 1.1, PV 1.2, PV 2.1, PV 2.2
Imp проверка: $I_{mp} \text{ панели} \times \text{число параллельных стрингов} \leq \text{max input current MPPT}$
 $I_{sc} \text{ проверка: } I_{sc} \text{ панели} \times \text{число параллельных стрингов} \leq \text{max short-circuit current MPPT}$
Статус: PASS
Комментарий: Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

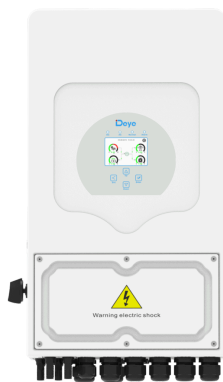
Datasheet панели



Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · [источник фото](#)

Параметр	Значение	Марка и модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	Серия	Tiger Neo N-type 72HL4-BDV-F9
Мощность STC	575 Вт	Vmp STC	43,73 В	Imp STC	13,15 А
Voc STC	52,3 В	Isc STC	13,89 А	Темп. коэф. Pmax	-0,29 %/°C
Темп. коэф. Voc	-0,25 %/°C	Темп. коэф. Isc	0,05 %/°C	Размеры	2 278 × 1 134 × 30 мм
Площадь	Нет подтвержденных данных	Вес	Нет подтвержденных данных	КПД	Нет подтвержденных данных
Стекло	Нет подтвержденных данных	Срок службы	Нет подтвержденных данных	Гарантия	Нет подтвержденных данных
Класс / исполнение	Нет подтвержденных данных	Статус проверки	Проверено		

Datasheet инвертора



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)

Параметр	Значение	Марка и модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	Серия	Hybrid LV
Тип / фазы	Hybrid LV / single-phase	Номинальная AC мощность	8 000 Вт	Макс. PV мощность	16 000 Вт
Макс. PV напряжение	500 В	Стартовое напряжение	125 В	MPPT диапазон	150 В - 425 В
MPPT, шт.	2	Строк на MPPT	2+2	Max рабочий ток/MPPT	32 А
Max Isc/MPPT	48 А	АКБ напряжение	40-60 В	Статус проверки	Проверено

Datasheet АКБ



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

Параметр	Значение	Марка и модель	Pylontech US5000	Серия	US Series	Химия	LiFePO4	Номинальная энергия	4,8 кВт·ч	Полезная энергия	4,56 кВт·ч	Напряжение	48 В (43.5-53.5 ?)	Емкость	100 Ah	Токи заряда/разряда	реком. 80 A / max 100 A / пик 101-120 A 15 ??? / 121-200 A 15 ?	DOD	95 %	Циклы	6000-8000	Связь /	BMSCAN/RS485 / Integrated BMS	Совместимость	Deye compatible	Габариты	442 x 420 x 161	Вес	39.7 кг	IP / монтаж	IP20 / 19 inch rack / vertical / horizontal	Масштабирование	?? 16 ??????? ? ???????	Статус проверки	Проверено
----------	----------	----------------	------------------	-------	-----------	-------	---------	---------------------	-----------	------------------	------------	------------	--------------------	---------	--------	---------------------	---	-----	------	-------	-----------	---------	-------------------------------	---------------	-----------------	----------	-----------------	-----	---------	-------------	---	-----------------	-------------------------	-----------------	-----------

Технические примечания

Раздел Описание Системные допущения Расчет является инженерной моделью и требует сверки объекта, кровли, кабельных трасс и актуальных datasheet. Деградация Для черновой оценки используется первый год около 1%, далее около 0,5% в год; точные значения берутся из гарантии панели. Внутренние предупреждения Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.

Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Статус данных PASS / PASS / PASS

Памятка по подбору MPPT, стрингов и АКБ

MPPT и параллельные стринги

- **MPPT 1+1** обычно означает один MPPT-контроллер и два входа для параллельных стрингов.
- Два стринга на одном MPPT должны быть одинаковыми: одна модель панели, одинаковое количество панелей, один угол и одна ориентация.
- Юг + запад, восток + запад или разные углы на одном MPPT 1+1 подключать нельзя: такие скаты нужно разводить на разные MPPT.
- **2 MPPT** означает два независимых трекера. На них можно посадить разные скаты, если каждый стринг попадает в диапазон напряжения и тока инвертора.
- Проверка стринга: Вос зимой ниже максимального PV-напряжения инвертора, V_{mp} в рабочем диапазоне MPPT, ток стринга не выше допустимого входного тока.

Как считать LiFePO4 АКБ

- Энергия АКБ: напряжение × емкость / 1000. Например, $48 \text{ В} \times 100 \text{ А} \cdot \text{ч} = 4,8 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$.
- Полезная энергия с учетом глубины разряда 80-90%: $4,8 \times 0,8...0,9 =$ примерно $3,8-4,3 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$.
- Время работы: полезная энергия / нагрузка. При нагрузке 400 Вт: $3,8-4,3 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / 0,4 \text{ кВт} =$ примерно 9,5-10,8 часа.
- Эконом-режим 300-500 Вт обычно включает холодильник, сетевое оборудование, автоматику котла, освещение и малую бытовую нагрузку.
- Для резерва дома лучше считать не только емкость АКБ, но и пиковую мощность инвертора, пусковые токи насосов/холодильника и минимальный остаток заряда.

АКБ 300-315 Ah: основной вариант для дома

- АКБ 48/51,2 В на 300-315 Ah дает примерно 15-16 кВт·ч номинальной емкости. Это хорошо подходит большинству домов до 120 м² с газовым отоплением, где среднее потребление часто составляет около 12-16 кВт·ч в сутки.
- Если на время отключения сети ограничить мощные приборы: чайник, посудомоечную машину, утюг, фен, электроплиту и похожие нагрузки, такой АКБ может поддерживать дом больше суток.
- Для солнечной станции такая емкость особенно удобна с мая по сентябрь: ночью батарея разряжается примерно до 20-30%, а днем солнечные панели восполняют заряд. Система работает циклично и дает высокий уровень автономии.
- При тарифе день-ночь днем дом закрывает часть потребления от солнечных панелей, а ночью можно заряжать электромобиль по дешевому тарифу или дозаряжать АКБ перед пасмурным днем.

АКБ 48 В 100 Ah: базовый резерв

- АКБ 48/51,2 В на 100 Ah обычно имеет около 4,8-5,12 кВт·ч номинальной емкости. Этого хватает на холодильник, котел, свет, роутер, зарядки телефонов и ноутбука примерно до 10-12 часов при спокойном потреблении.

- Такая емкость больше подходит для квартир, небольших домов и объектов с маленьким электропотреблением. Это хороший стартовый резерв, но не полноценная суточная автономия для дома с активной бытовой техникой.
- Автономность можно заметно увеличить, добавив еще один такой АКБ. Лучше выбирать такую же фирму и близкую модель, как уже установлена.
- У разных производителей свои протоколы обмена между BMS. Даже если характеристики похожи, связь между BMS разных брендов может не работать, поэтому смешивать АКБ разных фирм стоит только после проверки совместимости.

Практические рекомендации клиенту

- Для резервного питания сначала составить список критичных нагрузок и их мощность в ваттах.
- Для автономии на ночь считать потребление в кВт·ч, а не только мощность инвертора.
- Для солнечной части обязательно сверять выбранную схему с паспортом инвертора и фактической ориентацией скатов.

Часто задаваемые вопросы

Стабилизирует ли гибридный инвертор входное напряжение от электросети?

Обычно нет. Большинство гибридных инверторов не заменяют стабилизатор напряжения. Если в сети часто просадки или повышенное напряжение, перед инвертором нужно ставить отдельный стабилизатор подходящей мощности.

Исключения бывают у инверторов с онлайн-преобразованием: они работают по другому принципу и могут стабилизировать напряжение. Для таких моделей отдельный стабилизатор перед инвертором обычно не требуется, но это нужно подтверждать по паспорту конкретного оборудования.

Можно ли подключить генератор к инвертору при пропадании электросети, чтобы заряжать АКБ?

Да, можно, если инвертор поддерживает вход генератора или заряд АКБ от внешнего АС-источника. Генератор лучше выбирать инверторный: у него стабильнее частота и напряжение, поэтому инвертору проще принять питание.

Для однофазных гибридных инверторов обычно подходит однофазный генератор. Для трехфазных гибридных инверторов нужен трехфазный генератор и правильная схема подключения по требованиям производителя.

Что означает зеленый тариф и как подключить продажу излишков в сеть?

В бытовом разговоре это часто называют зеленым тарифом, но корректнее говорить о подключении объекта микрогенерации и продаже излишков электроэнергии гарантирующему поставщику. Смысл простой: солнечная станция сначала покрывает собственное потребление дома, а лишняя энергия уходит в сеть и учитывается отдельным направлением счетчика.

Для подключения нужно обратиться в свою энергосбытовую или сетевую организацию по месту жительства, подать заявление через сайт или личный кабинет и приложить данные по оборудованию: инвертору, солнечным панелям, схеме подключения и точке присоединения. Конкретный перечень документов лучше уточнять в своей сбытовой компании, потому что требования и форма заявки отличаются по регионам.

Если установленный счетчик не умеет считать электроэнергию в обе стороны, его меняют или настраивают. Стоимость оформления, работ и учета зависит от региона, технических условий и существующего прибора учета; на практике это может быть сумма порядка нескольких десятков тысяч рублей, точную стоимость подтверждает сетевая или сбытовая организация.

После подключения излишки выработки фиксируются прибором учета, а сбытовая компания делает взаиморасчет по итогам расчетного периода. Это не превращает домашнюю СЭС в отдельный бизнес, но помогает снизить расходы на электроэнергию и улучшить экономику станции, особенно если днем есть избыток солнечной генерации.

Как деградируют солнечные панели и сколько мощности останется через 20 лет?

В открытом обзоре NREL по полевым испытаниям PV-модулей собраны почти 2000 значений деградации; медианное значение составило около 0,5% в год. У многих современных модулей в гарантии отдельно указывают повышенную деградацию в первый год, а затем более низкую ежегодную деградацию.

Для черновой оценки можно считать: первый год около 1%, далее примерно 0,5% в год. Точные значения нужно смотреть в гарантии производителя конкретной панели.

Пример: панель 590 Вт при 1% в первый год и 0,5% в последующие годы через 20 лет даст примерно 531 Вт. Потеря составит около 59 Вт, то есть примерно 10% от начальной мощности.

С точки зрения клиента это означает, что СЭС не перестает работать через 20 лет, но годовая выработка постепенно снижается. Поэтому при подборе мощности полезно закладывать небольшой запас по панелям.